

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
YÊN BÁI
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: TOÁN

Thời gian: **90 phút** (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Mã đề thi **0123**

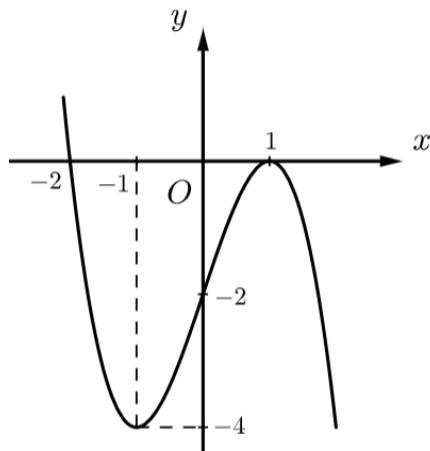
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Phương trình $5^x = 15$ có nghiệm là

- A. $x = 5$. B. $x = \log_{15} 5$. C. $x = 3$. D. $x = \log_5 15$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- A. $(-2; 1)$. B. $(-1; 1)$. C. $(1; +\infty)$. D. $(-\infty; -1)$.

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $a\sqrt{2}$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{A'C'}$ bằng:

- A. 45° . B. 30° . C. 90° . D. 60° .

Câu 4: Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong $(C): y = \sin x$, trục Ox và các đường thẳng $x = 0, x = \pi$. Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình (H) quay quanh trục Ox là

- A. $\frac{\pi}{2}$. B. π . C. $\frac{\pi^2}{2}$. D. π^2 .

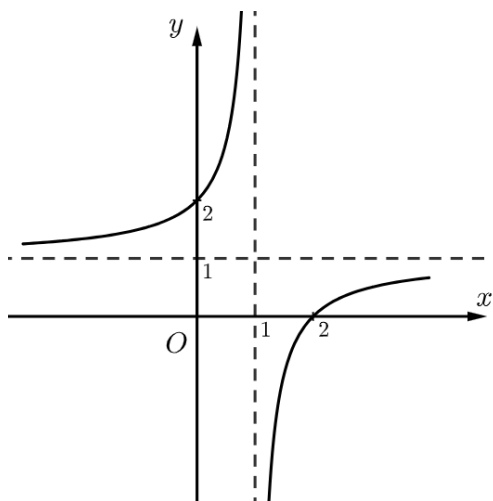
Câu 5: Cân nặng của một người trưởng thành được lựa chọn ngẫu nhiên trong 30 người được ghi lại ở bảng sau:

Cân nặng	$[50; 60)$	$[60; 70)$	$[70; 80)$	$[80; 90)$	$[90; 100)$
Số người	7	16	4	2	1

Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A. $[60; 70)$. B. $[80; 90)$. C. $[70; 80)$. D. $[90; 100)$.

Câu 6: Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ad-bc \neq 0; ac \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.



- A. $x = -1$. B. $y = -1$. C. $y = 1$. D. $x = 1$.

Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_4(x-1) < 1$ là

- A. $(2; +\infty)$. B. $(1; 5)$. C. $(1; 7)$. D. $(-\infty; 1)$.

Câu 8: Cho cấp số nhân (u_n) , biết $u_1 = -4, u_2 = -2$. Công bội của cấp số nhân là

- A. $q = -\frac{1}{2}$. B. $q = \frac{1}{2}$. C. $q = 2$. D. $q = -2$.

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Hai mặt phẳng nào sau đây vuông góc với nhau?

- A. (SBC) và (SAB) . B. (SAB) và (ABC) . C. (SBC) và (ABC) . D. (SBC) và (SAC) .

Câu 10: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 - 2x + 2025$ là

- A. $\frac{x^3}{3} - x^2 + 2025x + C$. B. $\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2025x + C$.
C. $x^3 - x^2 + 2024x + C$. D. $2x - 2 + C$.

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho ba điểm $A(4; -1; 3), B(1; 3; 1), C(-1; 1; 5)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng BC ?

- A. $\begin{cases} x = -2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$. B. $\frac{x-4}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{-2}$. C. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$. D. $x - 2y + z = 0$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây có giá vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3y + 1 = 0$?

- A. $\vec{d} = (3; 2; 0)$. B. $\vec{a} = (2; -3; 1)$. C. $\vec{b} = (2; 1; -3)$. D. $\vec{c} = (2; -3; 0)$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

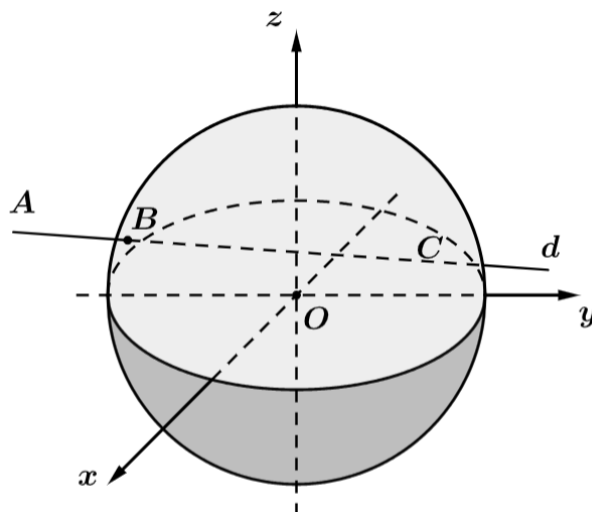
Câu 1: Một nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát 10000 người và nhận thấy những người hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn những người không hút thuốc lá. Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu được trình bày trong bảng dữ liệu thống kê sau đây:

	Mắc ung thư phổi	Không mắc ung thư phổi
Hút thuốc lá	1224 người	1026 người
Không hút thuốc lá	226 người	7524 người

Chọn ngẫu nhiên một người trong 10000 người được khảo sát

- a) Xác suất để người đó không hút thuốc lá là 77,5% .
- b) Nếu người đó bị ung thư phổi thì xác suất người đó hút thuốc lá lớn hơn 80% .
- c) Nếu người đó không hút thuốc lá thì xác suất người đó bị ung thư phổi là 3,0% (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
- d) Dựa trên kết quả khảo sát cho thấy, người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao gấp khoảng 18 lần (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) so với người không hút thuốc lá.

Câu 2: Hệ thống Kiểm soát không lưu, còn gọi là kiểm soát không lưu (tiếng anh: air traffic control, viết tắt là ATC), hay Điều khiển không lưu là hệ thống chuyên trách đảm nhận việc gửi các hướng dẫn đến máy bay nhằm giúp các máy bay tránh va chạm, đồng thời đảm bảo tính hoạt động hiệu quả của nền tảng không lưu. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, xét một đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;0;0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí $A(-688;-185;8)$ chuyển động theo đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (91;75;0)$ và hướng về đài kiểm soát không lưu (Hình hình mô tả dưới).



a) Phương trình đường thẳng mô tả đường bay của máy bay trên là
$$\begin{cases} x = -688 + 91t \\ y = -185 + 75t, t \in \mathbb{R} \\ z = 8 \end{cases}.$$

b) Xác định tọa độ của vị trí mà máy bay bay gần đài kiểm soát không lưu nhất là điểm $\left(-\frac{375}{2}; \frac{455}{2}; 8\right)$.

c) Vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình radar có tọa độ $(-88; 415; 8)$.

d) Giả sử suốt quá trình được theo dõi bởi đài kiểm soát không lưu này máy bay luôn giữ vận tốc không đổi là 800 km/h thì mất 0,62 giờ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3: Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 240 m, tốc độ của ô tô là 43,2 km/h. Bốn giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t) = at + b$ (m/s) với $(a, b \in \mathbb{R}, a > 0)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 12 giây và duy trì sự tăng tốc trong 25 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 192 m.

b) Giá trị của b là 12.

c) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian t giây ($0 \leq t \leq 25$) kể từ khi tăng tốc được tính theo công thức $S(t) = \int_0^t v(t) dt$.

d) Sau 25 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 100 km/h.

Câu 4: Cho hàm số $f(x) = \cos 2x + x$.

a) $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - 1$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = -2\sin 2x + 1$.

c) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ là $\frac{\pi}{6}$.

d) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ là $\frac{\pi}{4}$.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

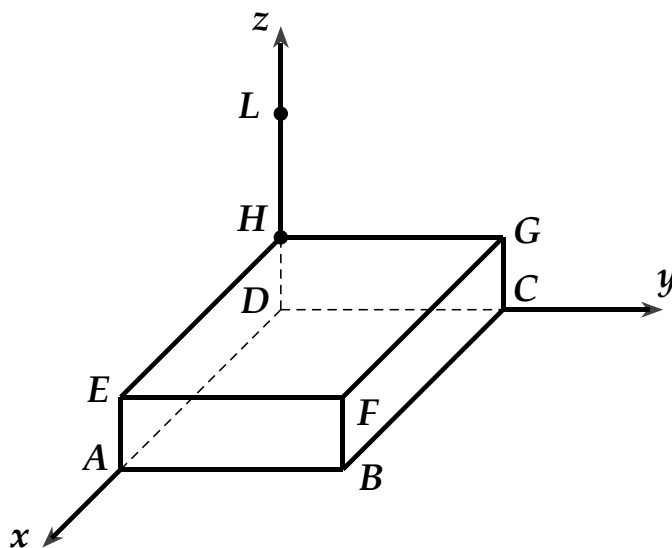
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1: Chạy Marathon là môn thể thao mà tại đó, người chơi sẽ hoàn thành quãng đường 42,195 km trong khoảng thời gian nhất định. FM sub 4 là thành tích dành cho những người chơi hoàn thành quãng đường Marathon dưới 4 giờ. Trong một câu lạc bộ Marathon, tỷ lệ thành viên nam là 80%, tỷ lệ thành viên nữ là 20%. Đối với nam, tỷ lệ người hoàn thành FM sub 4 là 32%; đối với nữ tỷ lệ người hoàn thành FM sub 4 là 3%. Chọn ngẫu nhiên một thành viên từ câu lạc bộ đó. Tính xác suất (đơn vị %) để người được chọn là nam, nếu biết rằng người được chọn đã hoàn thành FM sub 4 (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

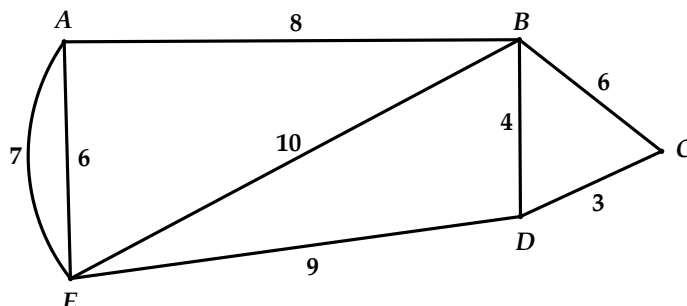
Câu 2: Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ có $AB = 2 \text{ cm}$, $AC = 6 \text{ cm}$, $\angle BAC = 150^\circ$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và AC bằng bao nhiêu centimet?

Câu 3: Anh An thành lập một công ty sản xuất in ấn Sách Giáo Khoa chương trình "Chân trời sáng tạo". Nhằm tạo điều kiện cho các nhà sách tiêu thụ giá hợp lí, đơn giá mỗi bộ sách ban đầu được biểu diễn theo hàm $p(x) = 200 - 3x$ (nghìn đồng) với x là số lượng từng bộ sách bán ra và tổng chi phí sản xuất được biểu diễn theo hàm $C(x) = 75 + (90 + T)x - x^2$ (nghìn đồng) với mọi x thỏa mãn $0 \leq x \leq 40$, trong đó T (nghìn đồng) là mức thuế giá trị gia tăng VAT phải đóng trên từng số lượng bộ sách sản xuất ra mà công ty anh An phải chi trả. Xem như công ty anh An sản xuất đều đặn trong điều kiện lí tưởng, khi lợi nhuận của công ty đạt giá trị cao nhất thì tổng mức thuế phải chi trả cũng đồng thời cao nhất. Khi đó mức thuế của mỗi bộ sách mà công ty phải trả là bao nhiêu (Đơn vị: nghìn đồng)?

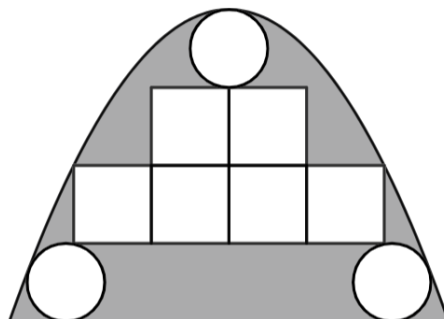
Câu 4: Sân hiên hình chữ nhật của một ngôi nhà là khoảng đất $ABCD$ được lợp mái bằng kính màu để hạn chế ánh sáng đi qua với mái dốc. Các bề mặt bên $ADHE$ và $CGHD$ nằm ở bức tường bên ngoài ngôi nhà. Đặt vào mô hình hệ trục tọa độ như hình vẽ, đơn vị trên mỗi trục là mét thì ta có $B\left(5; \frac{7}{2}; 0\right)$; $E(5; 0; 2)$ và $H\left(0; 0; \frac{7}{2}\right)$. Trên tường nhà có một ngọn đèn đặt tại điểm L cách điểm D một khoảng 7 mét theo phương thẳng đứng. Phần có mái của sân hiên in bóng lên khu vườn bằng phẳng phía trước ngôi nhà dưới ánh đèn tạo thành khoảng đất hạn chế ánh sáng. Chu vi khoảng đất đó bằng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 5: Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện ở vị trí A , các điểm cần phát thư nằm dọc theo các con đường cần phải đi qua. Biết người này phải đi trên mỗi con đường ít nhất một lần (để phát được thư cho tất cả các điểm cần phát nằm dọc theo con đường đó) và cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Độ dài các con đường như hình vẽ (đơn vị độ dài). Hỏi tổng quãng đường người đưa thư có thể đi ngắn nhất có thể bằng bao nhiêu?



Câu 6: Một cửa vòm có dạng hình parabol được lắp các tấm kính hình tròn đường kính 1 m và các tấm kính hình vuông có cạnh 1 m như hình vẽ. Phần còn lại của cửa được sơn màu trang trí với mức giá 1,1 triệu đồng / m^2 . Chi phí sơn màu là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



---HẾT---